Trabajo Final de Sistemas Inteligentes

Curso 2025-2026

La asignatura de Sistemas Inteligentes consta de 3 grandes bloques: Percepción Computacional (Visión Artificial), Aprendizaje Automático (Computación Evolutiva) y Representación del Conocimiento (Lógica Borrosa).

El objetivo de la práctica consiste en diseñar y programar un sistema que lleve a cabo algún tipo de comportamiento “inteligente”.

Para poder aprobar la asignatura se requiere la entrega de una práctica basada en cualquiera de estos bloques temáticos o en la combinación de varios de ellos.

Al tratarse de prácticas abiertas a las ideas propuestas por los alumnos, evidentemente, se valorará de forma positiva la creatividad de las mismas.

Para ayudar en la elección del problema a resolver mediante la construcción de un sistema inteligente, en las diapositivas de presentación de la asignatura se proporcionan ejemplos de prácticas realizadas por alumnos de la asignatura en cursos anteriores y, en el moodle (dentro de la sección correspondiente al tema de aprendizaje automático) se proporciona acceso a muchos y muy variados conjuntos de datos (datasets) que pueden servir de fuente de datos al sistema tras un mínimo proceso previo de adaptación.

Aquellos grupos de prácticas que no encuentren una propuesta propia para realizar las prácticas podrán desarrollar la práctica por defecto del presente curso académico que consiste en implementar un OCR de carácteres manuscritos en Python que, como mínimo sea capaz de reconocer dígitos manuscritos por uno de los miembros del grupo de prácticas.

Para ello, la primera tarea consistirá en preparar un conjunto de datos (dataset) lo suficientemente amplío para llevar a cabo las experimentaciones posteriores. En segundo lugar, se deberán emplear técnicas de Visión Artificial para obtener aquellos descriptores que se consideren necesarios para diferenciar entre las diferentes entradas posibles. En tercer lugar, se deberán emplear técnicas de Aprendizaje Automático para obtener un clasificador de los carácteres manuscritos objetivo. Por último, se deberá elaborar un estudio analítico de las experimentaciones y/o entrenamientos realizados.

Como ya hemos visto en clase, existen muchas librerías que implementan OCRs. Evidentemente, estará prohibido emplear ninguna de ellas ya que el objetivo de esta práctica es que los alumnos del grupo de prácticas programen en Python su propia implementación del OCR.

Evidentemente, el tiempo y esfuerzo requerido para la resolución de la práctica dependerá de la complejidad de las fuentes de datos de entrada o datasets y de la técnica o técnicas utilizadas; por lo tanto, los grupos que decidan realizar esta práctica por defecto también tendrán que entregar un diseño previo para que el profesor de la asignatura pueda valorar la complejidad y dar el visto bueno al trabajo del grupo.

Normas

● Los grupos de prácticas estarán formados por alumnos matriculados en la asignatura de Sistemas Inteligentes sin que sea obligatorio que pertenezcan al mismo grupo o titulación. El número máximo de alumnos en cada grupo estará determinado por la complejidad de la práctica propuesta (nunca más de 4 alumnos). Todos los grupos deberán inscribirse en la wiki habilitada para ello en el moodle de la asignatura.

● La práctica de la asignatura consta de dos entregas: una primera entrega con el diseño del sistema inteligente elegido y una segunda entrega con la implementación de dicho diseño. Estas entregas sólo tendrá que realizarlas uno de los miembros del grupo de prácticas.

● La fecha límite de entrega del diseño será el lunes 15 de diciembre de 2025 y la fecha límite de entrega de la implementación será el martes 13 de enero de 2026 coincidiendo con el día de la convocatoria oficial del examen de la asignatura.

● Cada una de las entregas se hará en el acceso habilitado para ello en el moodle de la asignatura.

● Si fuera imposible realizar la entrega completa de la implementación de la práctica en el moodle de la asignatura debido al tamaño de los ficheros a entregar, en la entrega subida al moodle se deberá incluir un fichero en el que se indique cómo acceder al sistema de almacenamiento en el que se encuentre y enviar un email al profesor de la asignatura (angel.arroyo@upm.es) con el enlace al sistema externo de almacenamiento (tipo dropbox) en el que se haya subido la entrega.

● Aunque no son evaluables, para poder tener derecho a la corrección de esta práctica, todos los alumnos deberán haber subido a moodle, de forma individual y en los plazos establecidos, todas las prácticas entregables solicitadas a lo largo del curso.

● Cada grupo tendrá que entregar todo lo necesario para ejecutar las experimentaciones diseñadas. Eso incluye, obviamente, todos los elementos necesarios junto con el código fuente implementado. En la entrega también se incluirá una memoria en pdf en la que se indiquen los nombres de los alumnos que forman el grupo de prácticas, una explicación detallada de todos los elementos programados y todos aquellos aspectos que se consideren necesarios para probar correctamente el funcionamiento de la práctica. Dicha memoria también incluirá un apartado en el que se reflejen los distintos resultados obtenidos durante las experimentaciones y un apartado de conclusiones y posibles mejoras y/o ampliaciones que se hayan detectado durante el desarrollo de la práctica.

● En cualquier caso, si la idea propuesta supera en complejidad y, por lo tanto, en horas de esfuerzo, a los créditos prácticos de la asignatura, se admitirá como práctica la entrega de una parte de la misma.

● Si se detecta copia en las prácticas, los dos grupos, los que hayan copiado y los que hayan dejado hacerlo, suspenderán todas las convocatorias del presente año académico.